Aula 14 — Tipos de Virtualização

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Conhecer os principais **tipos de virtualização**.
- Entender virtualização de **servidor, desktop, rede e armazenamento**.
- Diferenciar virtualização **completa** e **paravirtualização**.
- Relacionar cada tipo a casos de uso.

Panorama dos Tipos

- **Servidor** (server virtualization)
- **Desktop** (VDI)
- **Aplicação**
- **Rede** (NFV)
- **Armazenamento**
- **Dados** e **memória**

Virtualização de Servidor

- Vários **servidores virtuais** em um hardware físico.
- Tipo mais comum em data centers e nuvem.
- Reduz custos e facilita o gerenciamento.
- Exemplos: ESXi, KVM, Hyper-V, Xen.

Virtualização de Desktop (VDI)

- Desktops virtuais entregues **remotamente** ao usuário.
- Centraliza a gestão e melhora a segurança.
- Acesso de qualquer dispositivo (**thin client**).
- Exemplos: VMware Horizon, Citrix, Azure Virtual Desktop.

Virtualização de Rede (NFV)

- Funções de rede (roteador, firewall) como **software**.
- Reduz dependência de equipamentos dedicados.
- Flexibilidade e automação de serviços de rede.
- Base para **SDN** (Software-Defined Networking).

Virtualização de Armazenamento

- Agrupa dispositivos físicos em um **pool** lógico.
- Facilita a alocação, replicação e snapshots.
- Serviços: SAN, NAS, armazenamento de objetos (S3).
- Melhora disponibilidade e utilização.

Virtualização de Aplicação

- Executa aplicações em ambientes **isolados** do SO.
- Empacota dependências sem afetar o restante do sistema.
- Relaciona-se com **contêineres**.
- Exemplos: sandboxes de aplicação, containers.

Completa × Paravirtualização

- **Virtualização completa:** o guest não sabe que é virtualizado.
- **Paravirtualização:** o guest sabe e colabora com o hipervisor (mais eficiente).
- **Virtualização assistida por hardware:** CPU/IOMMU ajudam o hipervisor.
- Cada abordagem troca **desempenho** e **compatibilidade**.

Contêiner × Máquina Virtual

Aspecto	VM	Contêiner
Kernel	Próprio	Compartilhado
Peso	Pesado	Leve
Início	Minutos	Segundos
Isolamento	Forte	Processos

Resumo da Aula

- Há virtualização de **servidor, desktop, rede, armazenamento e aplicação**.
- **Completa, para e assistida por hardware** diferem no desempenho.
- **Contêineres** são uma forma mais leve de virtualização.
- Cada tipo atende a **casos de uso** específicos.

Atividade Rápida

- Associe: VDI, NFV, S3, ESXi — a cada tipo de virtualização.
- Explique a diferença entre **VM e contêiner**.
- Dê um exemplo de uso de **VDI** em uma empresa.

Referências

- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- VMware, Red Hat e Microsoft — documentação.
- Cisco — *NFV e SDN*.

Próxima Aula

- **Aula 15:** Virtualização na nuvem — benefícios e desafios.